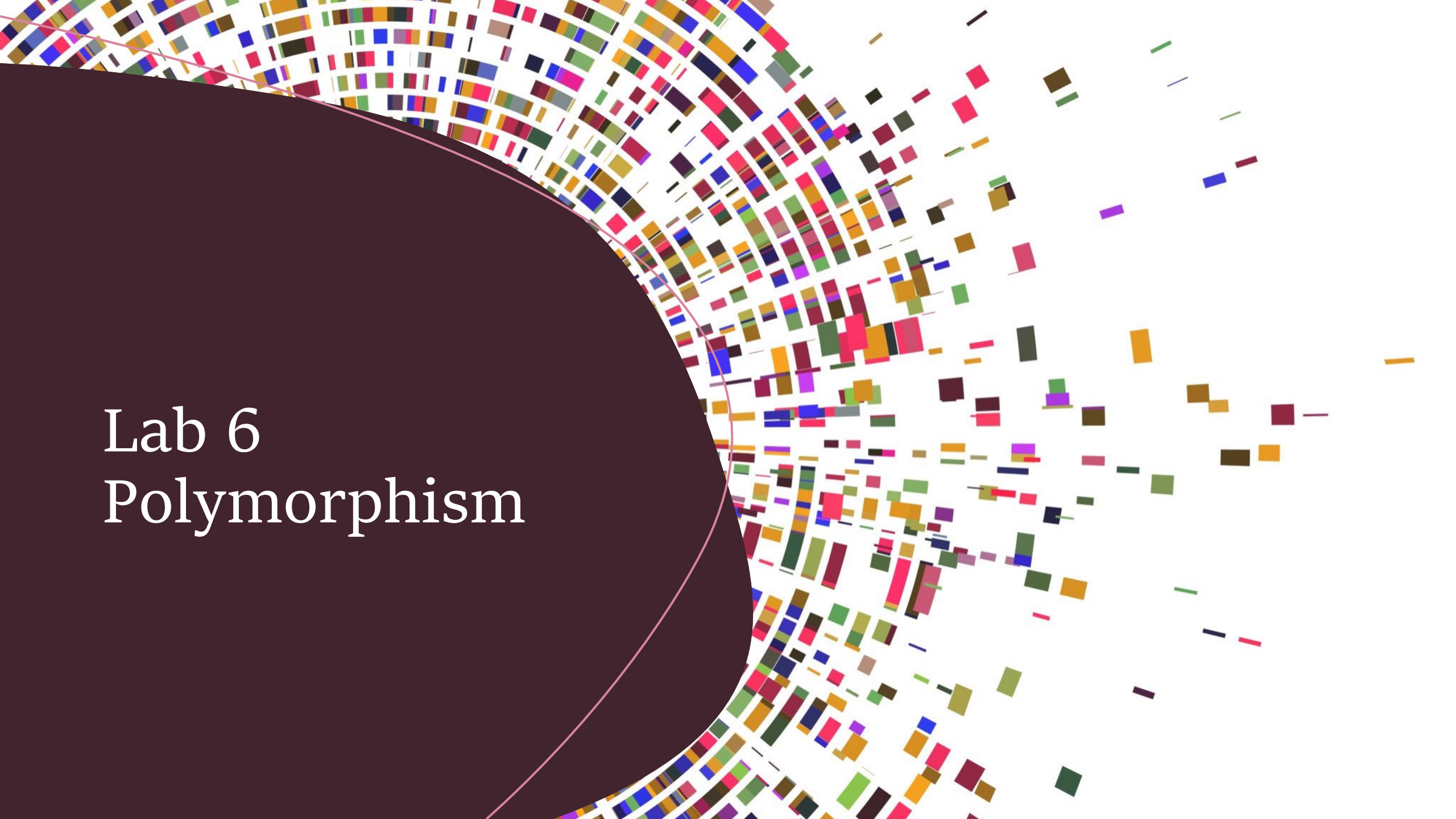
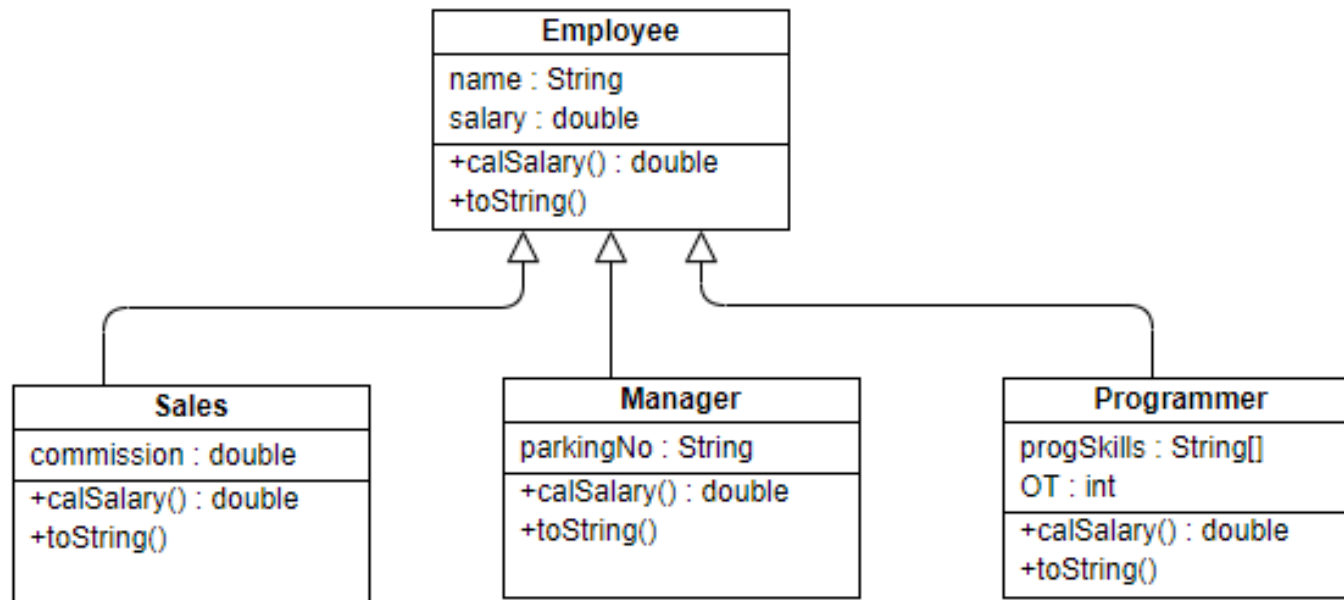




Lab 6 Polymorphism

Example 1

จงเขียนโปรแกรมตาม UML ต่อไปนี้



คำอธิบายเพิ่มเติม : Employee class

- มี attribute ได้แก่ ชื่อพนักงาน (name) , เงินเดือน (salary)
- มี constructor ตามต้องการ
- มี method ที่มีการทำงาน ดังนี้
 - `double calSalary()` : คำนวณเงินเดือนของพนักงาน สำหรับคลาส `Employee` ให้คืนค่าเงินเดือนของพนักงานกลับไป
 - `String toString()` : แสดงรายละเอียดของพนักงานในรูปแบบ ดังนี้
My name is ชื่อ.
I am an employee.
My salary is เงินเดือน.

คำอธิบายเพิ่มเติม : Sales class

- มี attribute ได้แก่ ค่าคอมมิชชั่น (commission)
- มี constructor ตามต้องการ
- มี method ที่มีการทำงาน ดังนี้
 - double calSalary() : คำนวณเงินเดือนของพนักงานขาย คือ เงินเดือนรวมกับค่า commission
 - String toString() : แสดงรายละเอียดของพนักงานขายในรูปแบบ ดังนี้
My name is ชื่อ.
I am a sales.
My salary is เงินเดือน.

คำอธิบายเพิ่มเติม : Manager class

- มี attribute ได้แก่ หมายเลขที่จอดรถ (parkingNo)
- มี constructor ตามต้องการ
- มี method ที่มีการทำงาน ดังนี้
 - double calSalary() : คำนวณเงินเดือนของผู้จัดการ คือ คำนวณค่าเงินเดือนของผู้จัดการคนนี้ก็กลับไป
 - String toString() : แสดงรายละเอียดของผู้จัดการในรูปแบบ ดังนี้
My name is ชื่อ.
I am a manager.
My salary is เงินเดือน.

คำอธิบายเพิ่มเติม : Programmer class

- มี **attribute** ได้แก่ ทักษะทางภาษาโปรแกรม (**progSkills**) และ ค่าโอที (**OT**)
- มี **constructor** ตามต้องการ
- มี **method** ที่มีการทำงาน ดังนี้
 - **double calSalary()** : คำนวณเงินเดือนของโปรแกรมเมอร์ คือ เงินเดือนรวมกับค่า **OT**
 - **String toString()** : แสดงรายละเอียดของโปรแกรมเมอร์ในรูปแบบ ดังนี้
My name is ชื่อ.
I am a programmer.
My salary is เงินเดือน.

เขียนคลาส Tester เพื่อทดสอบการทำงานของโปรแกรม

1. สร้าง array ชนิด Employee ขนาด 5
2. สร้าง object ของ Sales 2 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - s1 ชื่อ = Jame, เงินเดือน = 15000, ค่า commission = 5000
 - s2 ชื่อ = Bell, เงินเดือน = 20000, ค่า commission = 8000
3. เก็บข้อมูลของ Sales ในข้อ 2 ในอาร์เรย์ตำแหน่งที่ 0 และ 1 ตามลำดับ
4. สร้าง object ของ Manager 1 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - m1 ชื่อ = Peter, เงินเดือน = 40000, หมายเลขที่จอดรถ = 40-19
5. เก็บข้อมูลของ Manager ในข้อ 4 ในอาร์เรย์ตำแหน่งที่ 2

เขียนคลาส Tester เพื่อทดสอบการทำงานของโปรแกรม(ต่อ)

6. สร้าง object ของ Programmer 2 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - p1 ชื่อ = Ann, เงินเดือน = 30000, progSkills = “Java”, “C”
 - p2 ชื่อ = Bank, เงินเดือน = 40000, progSkills = “Java”, “PHP”, “Python”
7. เก็บข้อมูลของ Programmer ในข้อ 6 ในอาร์เรย์ตำแหน่งที่ 3, 4
8. แสดงรายละเอียดของแต่ละคนทางหน้าจอ

ตัวอย่างผลลัพธ์ของโปรแกรม

```
I am Jame. I am a sales.  
My salary is 20000.0  
I am Bell. I am a sales.  
My salary is 28000.0  
I am Peter. I am a manager.  
My salary is 40000.0  
I am AnnI am a programmer.  
My progammer skill are : Java, C  
My salary is 40000.0  
I am BankI am a programmer.  
My progammer skill are : Java, PHP, Python  
My salary is 48000.0
```

Example 2

สร้างคลาส Tester2 เพื่อเรียกใช้งานคลาสที่สร้างไว้

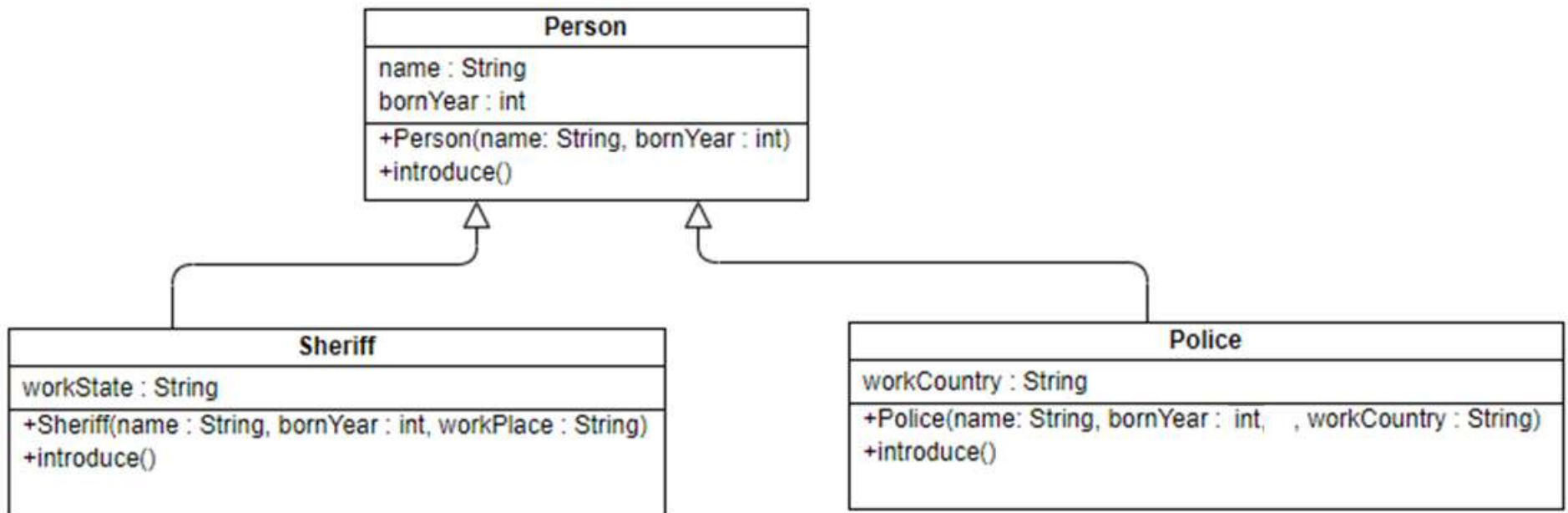
1. รับจำนวนคนจากทางแป้นพิมพ์
2. รับข้อมูลแต่ละคนจากแป้นพิมพ์ ในรูปแบบดังนี้
 - ตัวเลขที่แทนว่ามีประเภทเป็นอะไร กำหนดให้ 1 แทน Employee, 2 แทน Sales, 3 แทน Manager และ 4 แทน Programmer
 - ถ้าคนนั้นเป็น Employee ให้รับ ชื่อ และ เงินเดือน
 - ถ้าคนนั้นเป็น Sales ให้รับ ชื่อ เงินเดือน และ ค่าคอมมิชชั่น
 - ถ้าคนนั้นเป็น Manager ให้รับ ชื่อ เงินเดือน และ หมายเลขที่จอดรถ
 - ถ้าคนนั้นเป็น Programmer ให้รับ ชื่อ เงินเดือน และ ถามจำนวนภาษาโปรแกรม จากนั้นวนลูปรับชื่อภาษาโปรแกรมทั้งหมดจนครบ
3. แสดงข้อมูลรายละเอียดของทุกคนทางหน้าจอ

ตัวอย่างผลลัพธ์ของโปรแกรม

```
Enter number of person : 4
Enter information of person (1) :
Enter type of person : 1
Enter Employee information (1) [name salary] : Jame 10000
Enter information of person (2) :
Enter type of person : 2
Enter Sale information (1) [name salary commission] : Bell 10000 5000
Enter information of person (3) :
Enter type of person : 3
Enter Manager information (1) [name salary parkNo] : Bank 40000 12-45
Enter information of person (4) :
Enter type of person : 4
Enter Programmer information (1) [name salary OT] : Book 30000 10000
Enter number of programming language : 3
Enter name of lang (1) : Java
Enter name of lang (2) : Python
Enter name of lang (3) : PHP
<=== The detail of each person ===>
I am Jame. I am an employee.
My salary is 10000.0
I am Bell. I am a sales.
My salary is 15000.0
I am Bank. I am a manager.
My salary is 40000.0
I am BookI am a programmer.
My progammer skill are : Java, Python, PHP
My salary is 40000.0
```

Example 3

จงเขียนโปรแกรมตาม UML ต่อไปนี้



คำอธิบายเพิ่มเติม : Person class

- มี attribute ได้แก่ ชื่อ (name) และ ปีที่เกิด (bornYear)
- มี constructor ตามรูปแบบ ดังนี้

public Person(String name, int bornYear) {...}

- มี method ที่มีการทำงาน ดังนี้
 - void introduce() : แสดงรายละเอียดของบุคคลในรูปแบบ ดังนี้
My name is ชื่อ.
I was born in ปีที่เกิด

คำอธิบายเพิ่มเติม : Sheriff class

- มี attribute ได้แก่ อำเภอที่เขาสังกัด (workState)
- มี constructor ตามรูปแบบ ดังนี้

public Person(String name, int bornYear, String workState) {...}

- มี method ที่มีการทำงาน ดังนี้
 - void introduce() : แสดงรายละเอียดของบุคคลในรูปแบบ ดังนี้
My name is ชื่อ.
I was born in ปีที่เกิด.
I' m a sheriff and work in ชื่ออำเภอ.

คำอธิบายเพิ่มเติม : Police class

- มี attribute ได้แก่ จังหวัดที่เขาสังกัด (workCountry)
- มี constructor ตามรูปแบบ ดังนี้

public Person(String name, int bornYear, String workCountry) {...}

- มี method ที่มีการทำงาน ดังนี้
 - void introduce() : แสดงรายละเอียดของบุคคลในรูปแบบ ดังนี้
My name is ชื่อ.
I was born in ปีที่เกิด.
I' m a police and work in ชื่อจังหวัด.

เขียนคลาส Tester เพื่อทดสอบการทำงานของคลาส

1. สร้าง object ของคลาส Person 3 รายการชื่อ p1, p2, p3 ดังนี้
 Person p1 = new Person("Jame", 1988);
 Person p2 = new Sheriff("Bank", 2000, "Mueang");
 Person p3 = new Police("Bell", 2001, "Chonburi");
2. ทุก object เรียกใช้ method introduce()
3. ก่อนรัน ลองคิดว่าโปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์อย่างไร
4. รันและสังเกตผลลัพธ์ที่ได้ เป็นไปตามที่คิดไว้หรือไม่